

PROJETO FINAL • COMPONENTE PRÁTICA

Infraestrutura de serviços de rede para uma organização

Black Mirror.

Firewall/OPNsense, DNS e DHCP, servidor Web, monitorização e SIEM, integrados numa solução coerente.

Docente: João Matos

Aluno: David Miranda • Número: • Data: 26/07/2026

OBJETIVO DO PROJETO

Enquadramento.

Black Mirror é uma organização fictícia cuja infraestrutura de rede foi concebida e implementada neste projeto.

Toda a rede assenta numa LAN única 10.10.10.0/24, protegida pela firewall **OPNsense**, que serve de gateway e concentra os serviços de DNS e DHCP internos (domínio blackmirror.local).

Sobre esta base publicou-se um portal **WordPress** (srv-web), acrescentou-se monitorização de disponibilidade com **Nagios** e uma camada SIEM de deteção de eventos de segurança com **Wazuh** tudo virtualizado em **Microsoft Hyper-V**.

REQUISITOS

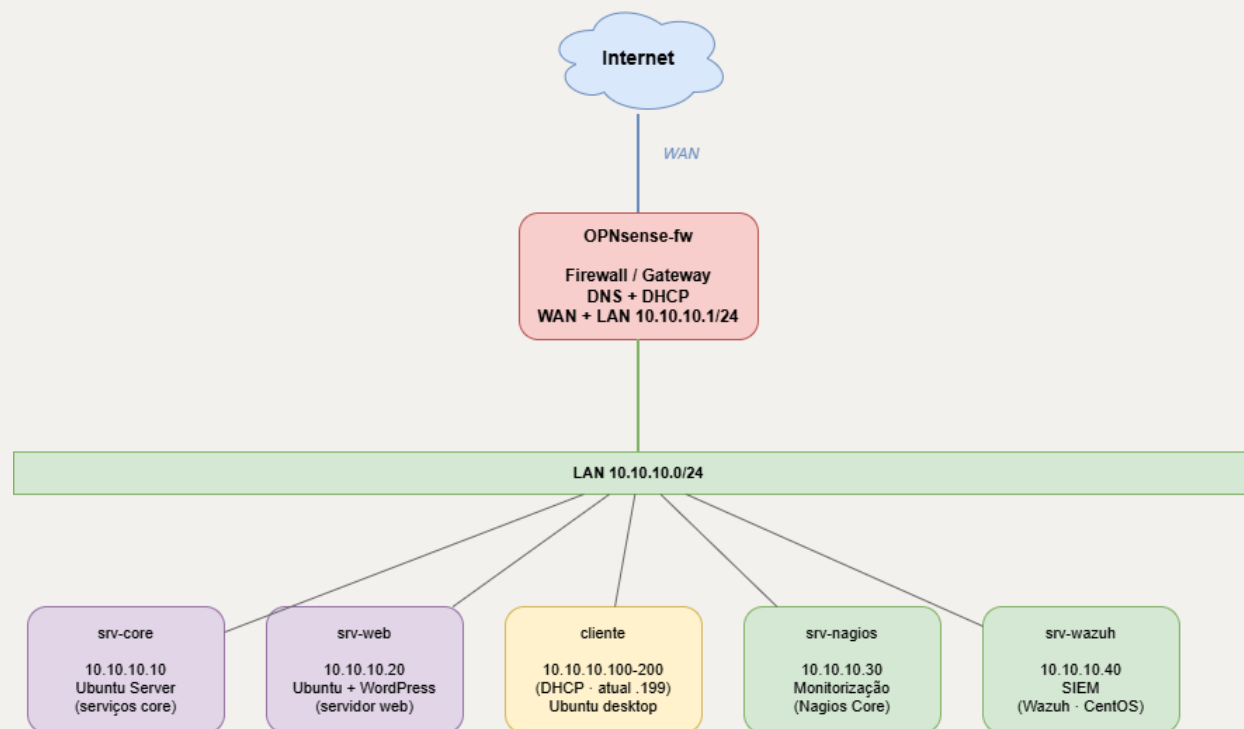
- Firewall OPNsense como gateway e segmentação da LAN 10.10.10.0/24.
- DNS (resolver interno) e DHCP a suportar toda a rede.
- Servidor Ubuntu com serviços e site web publicado.
- Monitorização (Nagios) e SIEM (Wazuh) ativos.

VISÃO GERAL

Topologia da rede.

Infraestrutura de Rede Black Mirror

LAN 10.10.10.0/24 • Domínio blackmirror.local



PARTE A

Infraestrutura base.

SERVIÇO 01 • DESCRIÇÃO

Firewall / gateway (OPNsense).

DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

- **Configurado:** Firewall OPNsense como gateway da rede Black Mirror, com interface WAN (NAT para a Internet) e LAN interna em 10.10.10.1/24. Base para todos os serviços seguintes.
- **Parâmetros e opções principais:** WAN (hn0) ligada ao switch External sobre a NIC física; LAN (hn1) em 10.10.10.1/24; NAT de saída automático para a Internet.
- **Decisões e alternativas ponderadas:** Interfaces com nomes FreeBSD hn0/hn1 (Hyper-V) em vez de em0/em1; MacAddressSpoofing ativado nas NICs (adaptação Hyper-V, equivalente a port security).

COMANDOS / FICHEIROS ALTERADOS

Consola OPNsense:

1) Assign interfaces (WAN=hn0, LAN=hn1)

2) Set interface IP address → LAN 10.10.10.1/24

NAT de saída automático (Firewall → NAT → Outbound)

Hyper-V: Set-VMNetworkAdapter -MacAddressSpoofing On

OBJETIVO DO SERVIÇO

- Firewall/gateway com WAN (NAT) e LAN interna.
- LAN em 10.10.10.1/24.
- Base para os restantes serviços.

VALIDAÇÃO • MÍNIMOS

- ☑ Interfaces WAN e LAN atribuídas.
- ☑ LAN responde em 10.10.10.1.
- ☑ Ping a 8.8.8.8 sem perdas.

SERVIÇO 01 • EVIDÊNCIAS

Firewall / gateway (OPNsense).

PROBLEMAS ENCONTRADOS E RESOLUÇÃO

Dificuldades encontradas: As interfaces em Hyper-V surgem como hn0/hn1 (FreeBSD), diferentes dos em0/em1 assumidos no guia; MacAddressSpoofing vem desligado por defeito, bloqueando o tráfego L2.

Como as resolvi: Identifiquei cada NIC pelo MAC antes de atribuir WAN/LAN e ativei MacAddressSpoofing nas duas interfaces da OPNsense por PowerShell.

O que faria diferente: Documentar à partida o mapeamento MAC→interface e ativar o MacAddressSpoofing na criação da VM, evitando diagnósticos L2 posteriores.

EVIDÊNCIAS

```
OPNsense-fw on MASTERMIND - Virtual Machine Connection
File Action Media Clipboard View Help

Starting NTP service...done.
Starting Unbound DNS...done.
Starting web GUI...done.
Syncing OpenVPN settings...done.
Stopping hostwatch.
Waiting for PID: 46979.
Starting hostwatch.

*** OPNsense.internal: OPNsense 26.1.6.2 (and64) ***

LAN (hn1)  -> v4: 10.10.10.1/24
WAN (hn0)  -> v4/DHCP4: 172.22.79.87/20

HTTPS: SHA256 B6 51 5F 34 CB BA 75 C9 D4 29 E3 CD A7 7F FD 0B
EE F5 13 06 33 53 63 F9 99 19 B2 14 EF 06 B8 A2

0) Logout
1) Assign interfaces
2) Set interface IP address
3) Reset the root password
4) Reset to factory defaults
5) Power off system
6) Reboot system

7) Ping host
8) Shell
9) pfTop
10) Firewall log
11) Reload all services
12) Update from console
13) Restore a backup

Enter an option: 1
```

Console – interfaces LAN e WAN

```
OPNsense-fw on MASTERMIND - Virtual Machine Connection
File Action Media Clipboard View Help

0) Logout
1) Assign interfaces
2) Set interface IP address
3) Reset the root password
4) Reset to factory defaults
5) Power off system
6) Reboot system

7) Ping host
8) Shell
9) pfTop
10) Firewall log
11) Reload all services
12) Update from console
13) Restore a backup

Enter an option: 7

Enter a host name or IP address: 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=118 time=10.403 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=10.718 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=21.273 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 10.403/14.131/21.273/5.052 ms

Press ENTER to continue.
```

Ping à Internet (8.8.8.8)

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Get-NetIPAddress -InterfaceAlias "vEthernet (LAN)"
-AddressFamily IPv4 | Format-Table IPAddress, PrefixLength

IPAddress      PrefixLength
-----
10.10.10.194    24

PS C:\Windows\system32> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Windows\system32>
```

LAN a responder em 10.10.10.1/24 – Host e Gateway

SERVIÇO 02 • DESCRIÇÃO

DNS e resolução de nomes.

DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

- **Configuração:** o serviço de DNS interno é assegurado pelo Dnsmasq na OPNsense, a escutar na porta 53 na interface LAN, com o Unbound como resolver recursivo (porta 53530) para consultas externas.
- **Parâmetros:** registos de host (A) para os servidores internos no domínio blackmirror.local: srv-core (10.10.10.10), srv-web e www (10.10.10.20); a resolução inversa (PTR) é gerada automaticamente pelo Dnsmasq; os clientes recebem o servidor DNS (10.10.10.1) e o domínio de pesquisa por DHCP.
- **Decisões:** migrou-se o domínio de istec.local para blackmirror.local para refletir a identidade do projeto; optou-se por Dnsmasq (DNS+DHCP unificados) em vez de separar serviços, simplificando a gestão em ambiente laboratorial.

COMANDOS / FICHEIROS ALTERADOS

Registos de host: Services → Dnsmasq DNS & DHCP → Hosts (GUI)

Verificação de listeners: sockstat -4 -l (portas 53 e 67)

Reinício após alterações: configctl dnsmasq restart

Validação no cliente: dig <host>.blackmirror.local +short, dig -x 10.10.10.10 +short

Ficheiro do servidor (FQDN): /etc/hosts no srv-core (srv-core.blackmirror.local)

OBJETIVO DO SERVIÇO

- Resolver DNS interno na OPNsense.
- Zonas e registos (A, PTR, CNAME).
- Resolução direta e inversa.

VALIDAÇÃO • MÍNIMOS

- ☑ Nome interno resolve (dig/nslookup).
- ☑ Resolução inversa devolve o nome.
- ☑ Clientes usam o resolver.

SERVIÇO 02 • EVIDÊNCIAS

DNS e resolução de nomes.

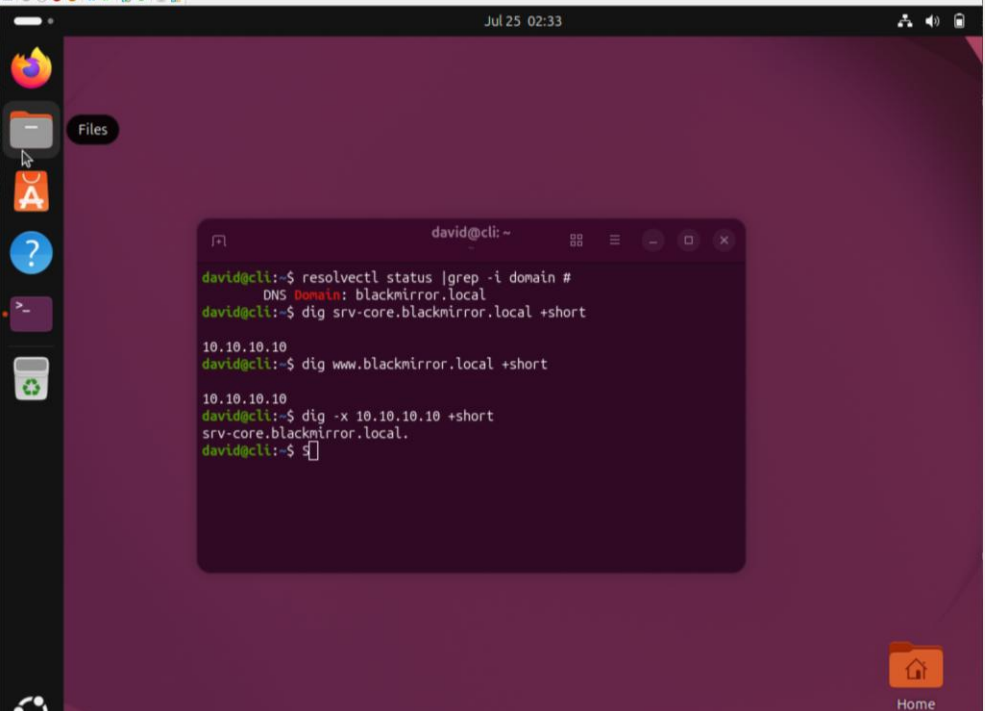
PROBLEMAS ENCONTRADOS E RESOLUÇÃO

Dificuldades encontradas: O Dnsmasq deixava de responder na porta 53 após cada "Apply" na GUI, derrubando a resolução de nomes; o cliente mantinha o domínio antigo em cache.

Como as resolvi: Reinício do serviço na consola com `configctl dnsmasq restart` e confirmação do listener com `sockstat -4 -l`; renovação da lease no cliente para propagar `blackmirror.local`.

O que faria diferente: Validar sempre o listener : 53 após cada alteração e automatizar o restart, em vez de assumir que o Apply mantém o serviço ativo.

EVIDÊNCIAS



```
david@cli: ~  
david@cli:~$ resolvectl status |grep -i domain #  
DNS Domain: blackmirror.local  
david@cli:~$ dig srv-core.blackmirror.local +short  
10.10.10.10  
david@cli:~$ dig www.blackmirror.local +short  
10.10.10.10  
david@cli:~$ dig -x 10.10.10.10 +short  
srv-core.blackmirror.local.  
david@cli:~$
```

Cliente a resolver `blackmirror.local`: domínio por DHCP, registos A (`srv-core/www` → `10.10.10.10`) e PTR inverso via `dig`.

SERVIÇO 03 • DESCRIÇÃO

DHCP — endereçamento.

DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

Configurado: Servidor DHCP no Dnsmasq da OPNsense a servir toda a LAN, entregando IP, gateway, DNS e o domínio blackmirror.local aos clientes.

Parâmetros e opções principais: Intervalo 10.10.10.100–200 na interface LAN; gateway e DNS 10.10.10.1; domínio blackmirror.local; leases dinâmicas.

Decisões e alternativas ponderadas: DNS e DHCP unificados no Dnsmasq (simplicidade em laboratório e registo dinâmico DHCP→DNS), em vez de servidores separados.

COMANDOS / FICHEIROS ALTERADOS

- OPNsense → Services → Dnsmasq DNS & DHCP → DHCP ranges
- Range: 10.10.10.100 – 10.10.10.200 (interface LAN)
- Domínio: blackmirror.local · Gateway/DNS: 10.10.10.1
- Cliente: ip a · resolvectl status eth0

OBJETIVO DO SERVIÇO

- Servidor DHCP (Dnsmasq) na LAN.
- Âmbito, gateway, DNS e domínio.
- Reservas por MAC.

VALIDAÇÃO • MÍNIMOS

- ☑ Cliente obtém IP do intervalo.
- ☑ Gateway e DNS entregues.
- ☑ Reserva por MAC ativa.

SERVIÇO 03 • EVIDÊNCIAS

DHCP — endereçamento.

PROBLEMAS ENCONTRADOS E RESOLUÇÃO

- **Dificuldades encontradas:** O plugin os-dnsmasq gerava configuração incoerente (no-dhcp-interface a coexistir com o dhcp-range) quando DNS e DHCP partilham a mesma interface, e o cliente não obtinha IP.
- **Como as resolvi:** Diagnóstico camada a camada (L2, firewall, socket, cliente) e ajuste da configuração do Dnsmasq para servir DHCP e DNS de forma consistente na LAN; validação com o cliente a obter .199.
- **O que faria diferente:** Verificar a configuração gerada pelo plugin logo após o Apply, em vez de assumir coerência, e testar a atribuição de lease imediatamente.

Services: Dnsmasq DNS & DHCP

GeneralDomainsHostsDHCP rangesDHCP optionsDHCP bootDHCP tags

Search

Tags & Interfaces

50

Interface	Start address	End address	Domain	Description	Commands
LAN	10.10.10.100	10.10.10.200	blackmirror.local		

Showing 1 to 1 of 1 entries

DHCP range

EVIDÊNCIAS

```
david@cli:~$ echo "=== IP obtido por DHCP ===" && ip a show eth0 | grep -E "inet |link/ether" && echo && echo "=== DNS /Domínio entregue pelo DHCP ===" && resolvectl status eth0 | grep -E "DNS Server|DNS Domain"
=== IP obtido por DHCP ===
link/ether 00:15:5d:01:51:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.10.10.199/24 brd 10.10.10.255 scope global dynamic noprefixroute eth0

=== DNS/Domínio entregue pelo DHCP ===
Current DNS Server: 10.10.10.1
DNS Servers: 10.10.10.1
DNS Domain: blackmirror.local
david@cli:~$ echo "=== Resolucao direta (A) ===" && dig srv-core.blackmirror.local +short && dig www.blackmirror.local +short && echo "" && echo "=== Ping interno por nome ===" && echo "=== Ping interno por nome ===" && ping -c2 srv-core.blackmirror.local
=== Resolucao direta (A) ===
10.10.10.10
10.10.10.20

===
srv-core.blackmirror.local.

=== Ping interno por nome ===
PING srv-core.blackmirror.local (10.10.10.10) 56(64) bytes of data:
64 bytes from srv-core.blackmirror.local (10.10.10.10): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.831 ms
64 bytes from srv-core.blackmirror.local (10.10.10.10): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.451 ms

... srv-core.blackmirror.local ping statistics ...
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/ndev = 0.451/0.641/0.831/0.190 ms
david@cli:~$
```

Cliente a obter IP por DHCP — resolução e ping internos

Nagios: 10.10.10.30 Dnsmasq DNS & DHCP... Wazuh

root@OPNsense.internal

Services: Dnsmasq DNS & DHCP: Leases

Interface	IP Address	MAC Address	IAID	DUID	Expire	Hostname	Lease Type	Commands
LAN	10.10.10.100	00:15:5d:01:51:07		ff-49-da:8f-ac:00-02:00-00:ab-11:9e-16:33:86-cb:41:ca:1d	2026-07-...	srv-nagios	dynamic	+
LAN	10.10.10.1	00:15:5d:01:51:08		01:00:15:5d:01:51:08	2026-07-...	*	dynamic	+
LAN	10.10.10.1	00:15:5d:01:51:00		01:00:15:5d:01:51:00	2026-07-...	Mastermin	dynamic	+
LAN	10.10.10.1	00:15:5d:01:51:05		01:00:15:5d:01:51:05	2026-07-...	cli	dynamic	+

Showing 1 to 4 of 4 entries

DHCP leases

PARTE B

Serviços e aplicações.

SERVIÇO 04 • DESCRIÇÃO

Servidor Ubuntu (srv-core).

DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

- **Configurado:** Servidor Ubuntu Server (srv-core) com IP fixo 10.10.10.10 via netplan e acesso remoto por SSH, servindo de base aos serviços seguintes.
- **Parâmetros e opções principais:** Endereço estático 10.10.10.10/24, gateway/DNS 10.10.10.1, hostname srv-core; OpenSSH ativo; sistema atualizado.
- **Decisões e alternativas ponderadas:** IP fixo por netplan (em vez de DHCP) para um servidor de infraestrutura; MacAddressSpoofing On na NIC (adaptação Hyper-V para o tráfego L2).

COMANDOS / FICHEIROS ALTERADOS

- /etc/netplan/*.yaml → addresses 10.10.10.10/24, gateway 10.10.10.1
sudo netplan generate && sudo netplan apply
sudo apt update && sudo apt upgrade
ssh istec@10.10.10.10 (a partir do cliente)

OBJETIVO DO SERVIÇO

- Ubuntu Server com IP fixo (netplan).
- Acesso remoto por SSH.
- Base para os serviços seguintes.

VALIDAÇÃO • MÍNIMOS

- ☑ IP fixo confirmado (ip a).
- ☑ SSH a partir do cliente.
- ☑ Sistema atualizado.

SERVIÇO 04 • EVIDÊNCIAS

Servidor Ubuntu (srv-core).

PROBLEMAS ENCONTRADOS E RESOLUÇÃO

Dificuldades encontradas: A VM não obtinha conectividade L2 inicialmente por MacAddressSpoofing desligado no Hyper-V; risco de erros de indentação no ficheiro netplan.

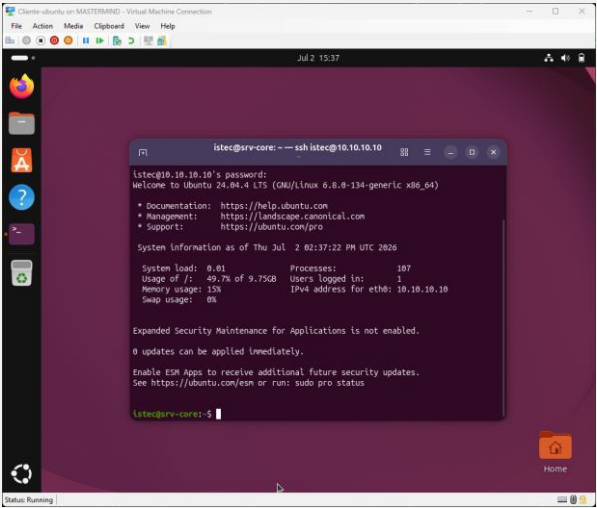
Como as resolvi: Ativei o MacAddressSpoofing na NIC e validei o YAML com netplan generate antes do apply, evitando quebrar a ligação; confirmei o SSH a partir do cliente.

O que faria diferente: Ativar o MacAddressSpoofing na criação da VM e usar sempre netplan generate antes de apply como hábito, prevenindo perdas de conectividade.

EVIDÊNCIAS

```
istec@srv-core:~$ ip a show eth0 && echo "---" && ip route && echo "---" && ping -c 2 10.10.10.1 && echo "---" && ping -c 2 google.com
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:15:5d:01:51:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.10.24 brd 10.10.10.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:fe01:5104/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
---
default via 10.10.10.1 dev eth0 proto static
10.10.10.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.10.10.10
---
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.728 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.670 ms
---
10.10.10.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1044ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.670/0.699/0.728/0.029 ms
---
PING google.com (192.178.25.110) 56(84) bytes of data:
64 bytes from lcmdb-ad-in-f14.1e100.net (192.178.25.110): icmp_seq=1 ttl=117 time=12.2 ms
64 bytes from lcmdb-ad-in-f14.1e100.net (192.178.25.110): icmp_seq=2 ttl=117 time=12.0 ms
---
google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.029/12.128/12.228/0.099 ms
istec@srv-core:~$
```

Ping ao gateway e Internet • IP fixo (ip a)



Ligação SSH ao servidor

SERVIÇO 05 • DESCRIÇÃO

Servidor Web / WordPress.

DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

- **Configurado:** Stack LAMP (Apache2, MariaDB, PHP) numa VM dedicada srv-web (.20), para alojar o WordPress da Black Mirror com segregação de funções face ao srv-core.
- **Parâmetros e opções principais:** PHP 8.3 + módulos WordPress (mysql, gd, xml, mbstring, curl, zip, redis); BD wordpress; utilizador wpuser restrito a essa BD (menor privilégio).
- **Decisões e alternativas ponderadas:** VM dedicada srv-web em vez de instalar no srv-core (segregação web/core = boa prática de segurança); MariaDB em vez de MySQL; mariadb-secure-installation para hardening (remover anónimos, BD de teste, bloquear root remoto).

COMANDOS / FICHEIROS ALTERADOS

```
apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql php-gd php-xml php-  
mbstring php-curl php-zip php-redis  
mariadb-secure-installation  
CREATE DATABASE wordpress; CREATE USER 'wpuser'@'localhost'; GRANT ALL ON  
wordpress.* TO 'wpuser'@'localhost';
```

OBJETIVO DO SERVIÇO

- Stack LAMP + WordPress.
- Base de dados e utilizador dedicados.
- Cache Redis e publicação por port-forward.

VALIDAÇÃO • MÍNIMOS

- ☑ Site WordPress abre no browser.
- ☑ redis-cli ping devolve PONG.
- ☑ Port-forward na OPNsense ativo.

SERVIÇO 05 • EVIDÊNCIAS

Servidor Web / WordPress.

PROBLEMAS ENCONTRADOS E RESOLUÇÃO

Dificuldades encontradas:

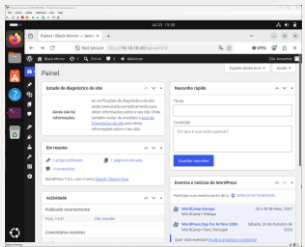
O WordPress não ligava à base de dados ("Error establishing a database connection") porque o utilizador wpuser não tinha privilégios sobre a BD wordpress. No teste de acesso pela WAN, o comando curl.exe no host dava timeout, tanto pela LAN como pela WAN.

Como resolvi:

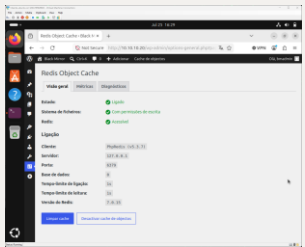
Na BD, apliquei GRANT ALL ON wordpress.* ao wpuser e alinhei a password no wp-config.php; validei com ligação direta ao MariaDB. Para o acesso WAN, diagnostiquei por camadas: confirmei que o Apache servia em localhost:80 e na própria interface de rede (200 OK), sem firewall no srv-web (ufw inativo, iptables ACCEPT) e sem proxy no host. A prova decisiva foi Test-NetConnection 10.10.10.20 -Port 80 com resultado TcpTestSucceeded: True, ou seja, a porta respondia. O timeout devia-se ao curl.exe fazer bind a partir de 0.0.0.0 e ao routing do Windows, com múltiplas placas virtuais (vEthernet/VMnet), escolher a interface errada. Validado no browser, o acesso WAN ao site funcionou.

O que faria diferente:

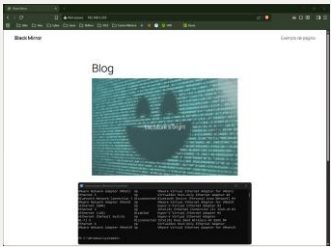
Criar o utilizador da BD já com GRANT e password definitiva numa só etapa. Testar o acesso WAN diretamente no browser (ou com curl --interface), evitando o falso timeout do curl.exe causado pela seleção automática de interface.



Painel de administração WordPress

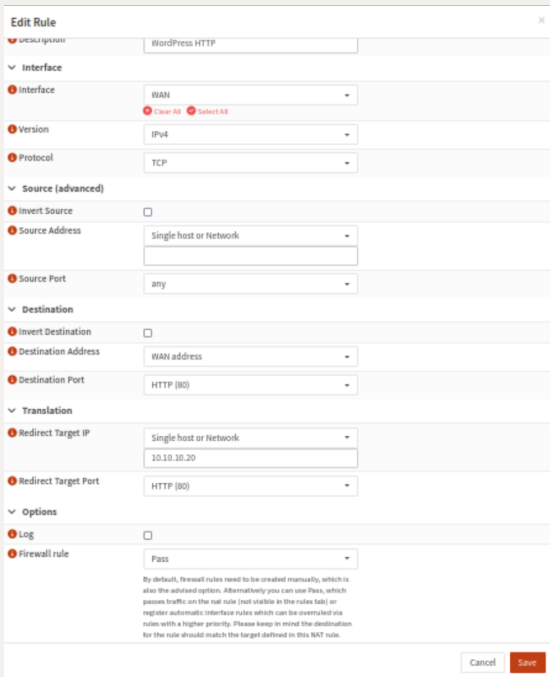


Redis Object Cache — ligado e ativo



Acesso pela WAN validado, site abre em 192.168.1.210 com a LAN desativada

EVIDÊNCIAS



Port Forward NAT — WordPress HTTP (WAN → 10.10.10.20:80)



Validação Redis — serviço ativo e a responder (PONG)

PARTE C

Monitorização e segurança.

SERVIÇO 06 • DESCRIÇÃO

Monitorização (Nagios).

DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

- **O que configuraste e porquê:** instalei o Nagios Core numa VM dedicada (srv-nagios, 10.10.10.30) para monitorizar a disponibilidade da infraestrutura. Um servidor de monitorização isolado garante que, se um serviço cair, o Nagios continua ativo para o reportar.
- **Parâmetros e opções principais:** Nagios Core 4.4.6 com interface web servida por Apache. Monitorização de 4 equipamentos: srv-core (.10), srv-web (.20) e cliente via ICMP e serviços locais (CPU, disco, utilizadores) por agente NRPE nos servidores Ubuntu; a OPNsense (.1) por ICMP. Checks de rede PING, HTTP e SSH; checks locais por NRPE na porta 5666, restrito ao IP do Nagios em allowed_hosts.
- **Decisões e alternativas ponderadas:** a OPNsense seria monitorizada por SNMP (plugin os-net-snmp), mas a instalação exigia a atualização do firewall (26.1.6→26.1.11), evitada para não interromper a rede nem comprometer a configuração validada de DNS/DHCP/NAT dos laboratórios anteriores. Como controlo compensatório, a firewall é monitorizada por ICMP (check_ping), aparecendo no painel com estado UP/DOWN.

OBJETIVO DO SERVIÇO

- Nagios Core + interface web.
- Hosts e checks (PING/HTTP/SSH/disco).
- OPNsense monitorizada por SNMP.

COMANDOS / FICHEIROS ALTERADOS

Instalação (srv-nagios):

```
sudo apt install -y nagios4 monitoring-plugins nagios-nrpe-plugin  
sudo a2enconf nagios4-cgi  
sudo a2enmod cgi cgid (correção da execução dos CGI)  
sudo htpasswd /etc/nagios4/htdigest.users nagiosadmin
```

Agente NRPE (srv-core e srv-web):

```
sudo apt install -y nagios-nrpe-server monitoring-plugins  
/etc/nagios/nrpe.cfg → allowed_hosts=127.0.0.1,::1,10.10.10.30  
command[check_disk]=... check_disk -w 20% -c 10% -p /
```

Definição de hosts (srv-nagios):

Ficheiros em /etc/nagios4/conf.d/: srv-core.cfg, srv-web.cfg, cliente.cfg, opnsense.cfg

Validação: sudo nagios4 -v /etc/nagios4/nagios.cfg

Recarregar: sudo systemctl reload nagios4

Firewall OPNsense:

Monitorizada por check_ping

VALIDAÇÃO • MÍNIMOS

- ☑ Painel abre e aceita login.
- ☑ Hosts e serviços listados.
- ☑ Um serviço passa a CRITICAL.

SERVIÇO 06 • EVIDÊNCIAS

Monitorização (Nagios).

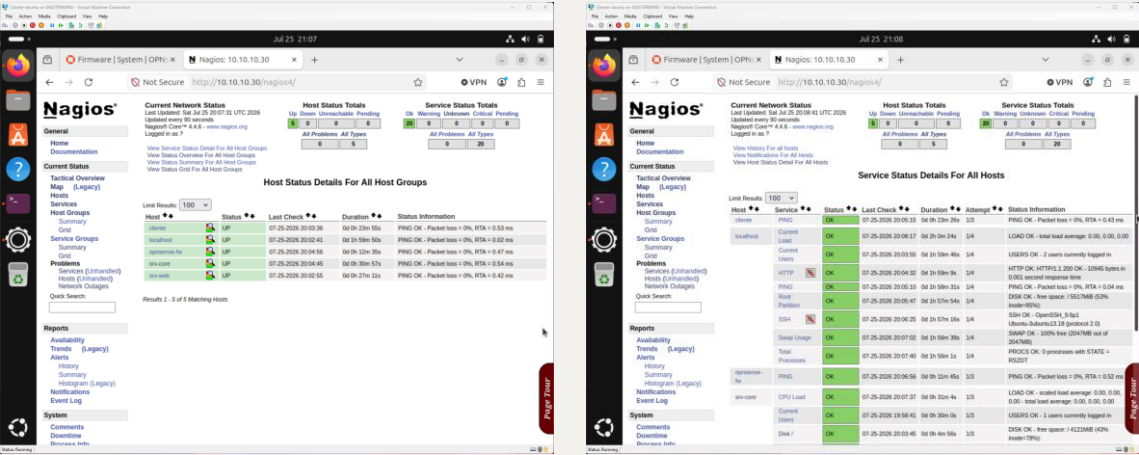
PROBLEMAS ENCONTRADOS E RESOLUÇÃO

Dificuldades encontradas: As páginas de estado do Nagios (Hosts, Tactical Overview) descarregavam como ficheiro em vez de abrir no browser. A homepage abria (HTML estático), mas os CGI não executavam. Adicionalmente, dois checks (Disk /) apareciam em UNKNOWN com o erro "NRPE: Command check_disk not defined" : o agente NRPE não trazia o comando check_disk definido por defeito.

Como as resolvi: CGI: as diretivas de execução de CGI (+ExecCGI e SetHandler cgi-script) estavam aplicadas ao diretório errado do Apache. Apliquei-as ao diretório correto dos executáveis CGI, validei com apache2ctl configtest e reiniciei o Apache. Confirmei do lado do servidor com curl que a página já era servida como HTML; o que ainda descarregava no cliente era cache do browser, resolvido limpando a cache. Disk UNKNOWN: acrescentei o comando command[check_disk] ao nrpe.cfg dos hosts (limites -w 20% -c 10% na partição /) e reiniciei o agente. Os serviços passaram a OK.

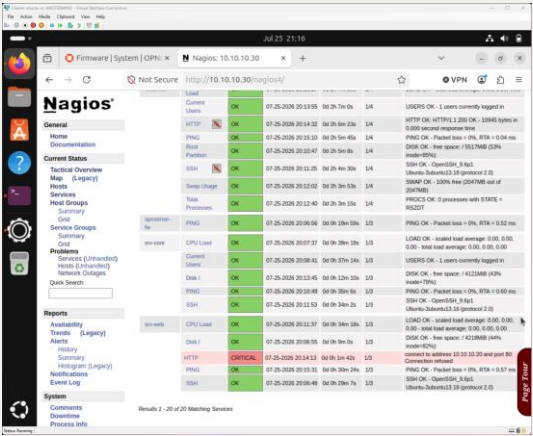
O que faria diferente: Testaria os CGI localmente com curl logo ao primeiro sintoma, para isolar servidor de browser antes de mexer em configurações. Confirmaria também, já na instalação, a definição dos comandos NRPE necessários (incluindo check_disk) e o handler CGI no diretório certo, em vez de corrigir depois.

EVIDÊNCIAS



Hosts (5 UP)

Services (20 OK)



HTTP CRITICAL vermelho

SERVIÇO 07 • DESCRIÇÃO

SIEM — Wazuh.

DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

Configurado: Plataforma SIEM Wazuh em modo all-in-one (gestor, indexador e painel) num servidor dedicado srv-wazuh (CentOS Stream 10, 10.10.10.40), com agentes nos hosts da rede.

Parâmetros e opções principais: Wazuh 4.14 all-in-one; firewall com portas 443 (painel), 1514 e 1515 (agentes); 4 agentes Active (srv-web, srv-core, srv-nagios, cliente); FIM em tempo real numa pasta vigiada.

Decisões e alternativas ponderadas: Servidor SIEM isolado do resto da infraestrutura (segregação); agentes apenas nos hosts Ubuntu: a OPNsense (FreeBSD) fica sem agente.

COMANDOS / FICHEIROS ALTERADOS

- `curl -sO .../4.14/wazuh-install.sh && sudo bash ./wazuh-install.sh -a -i`
- `firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp --add-port=1514/tcp --add-port=1515/tcp`
- Agentes: `WAZUH_MANAGER=10.10.10.40 apt install -y wazuh-agent`
- FIM: `/var/ossec/etc/ossec.conf → <syscheck> directories realtime`

OBJETIVO DO SERVIÇO

- Wazuh all-in-one (gestor/indexador/painel).
- Agentes ligados ao gestor.
- Deteções: FIM, registos, vulnerabilidades.

VALIDAÇÃO • MÍNIMOS

- ☑ Painel abre e aceita login.
- ☑ Agentes em estado Active.
- ☑ Alerta de integridade (FIM) despoletado.

SERVIÇO 07 • EVIDÊNCIAS

SIEM – Wazuh.

PROBLEMAS ENCONTRADOS E RESOLUÇÃO

Dificuldades encontradas: O arranque da VM falhava com "The signed image's hash is not allowed (DB)": o Secure Boot do Hyper-V rejeitava o DVD do CentOS.

Como as resolvi: Desliguei o Secure Boot na configuração de firmware da VM (adaptação Hyper-V já usada nos labs anteriores para convidados Linux); a instalação prosseguiu normalmente.

O que faria diferente: Desativar o Secure Boot logo na criação de VMs Linux Gen2, e prever que a OPNsense (FreeBSD) fica fora do âmbito dos agentes apt como adaptação documentada.

Agents (4)

Deploy new agent

Refresh

Export formatted

More

Search

WQL

☐	ID	Name	IP address ↓	Group(s)	Operating system	Cluster node	Version	Status	Actions
☐	003	srv-nagios	10.10.10.30	default	Ubuntu 24.04.2 LTS	node01	v4.14.6		
☐	001	srv-web	10.10.10.20	default	Ubuntu 24.04.2 LTS	node01	v4.14.6		
☐	004	cli	10.10.10.199	default	Ubuntu 26.04	node01	v4.14.6		
☐	002	srv-core	10.10.10.10	default	Ubuntu 24.04.4 LTS	node01	v4.14.6		

Rows per page: 10

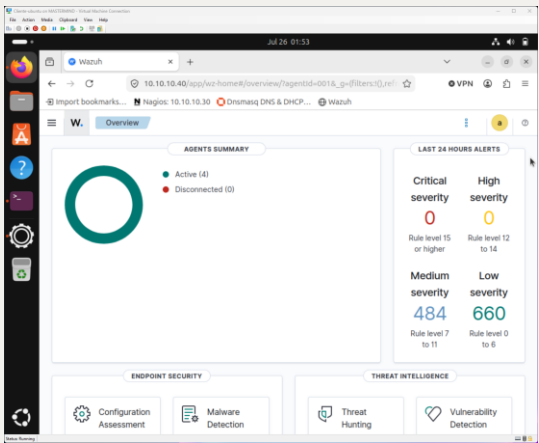
<

1

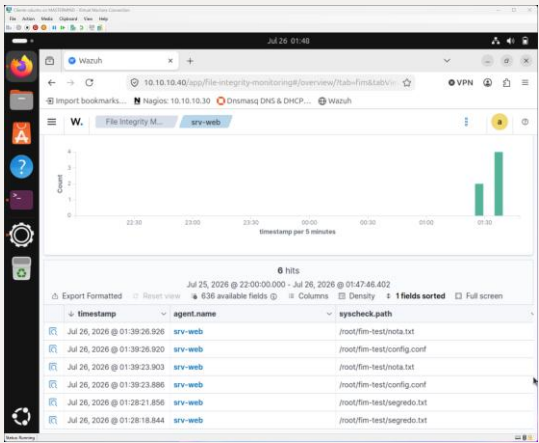
>

Painel com agentes ativos

EVIDÊNCIAS



Alertas



Alerta FIM (ficheiro alterado)

BALANÇO

Conclusão e reflexão.

- **Desafios encontrados:** traduzir guias pensados para VirtualBox/VMware para Hyper-V: MacAddressSpoofing, Secure Boot em VMs Linux, interfaces hn0/hn1 e WAN por switch External exigiram adaptações justificadas.
- **Soluções aplicadas:** diagnóstico por camadas (L2 → firewall → socket → cliente) para isolar falhas antes de agir; validação antes de aplicar (netplan generate, php -l, nagios -v); e controlos compensatórios documentados (check_ping em vez de SNMP; OPNsense sem agente Wazuh).
- **Integração ponta-a-ponta:** não são serviços isolados: o cliente david (.199) recebe IP por DHCP, regista-se no DNS, resolve blackmirror.local e acede ao WordPress através da firewall, com o evento a chegar ao Wazuh. Provado com o teste WAN blindado: acesso externo ao portal via port-forward da OPNsense, com a LAN desativada.
- **Principais aprendizagens:** instalar, gerir e observar cada serviço de forma justificada, isolar falhas por camadas, validar antes de aplicar e compensar com controlos alternativos quando a plataforma o exige.

APLICABILIDADE

Como aplicar num contexto real: o modelo reproduz uma PME típica sobre o ciclo Instalar → Gerir → Observar: perímetro único com firewall/gateway (OPNsense), serviços core centralizados (DNS/DHCP), aplicação de negócio publicada (WordPress) e camada de observabilidade e segurança (Nagios + Wazuh); assenta em segregação de funções, menor privilégio e defesa em profundidade.

Melhorias futuras e escalabilidade: segmentação em VLANs (servidores/clientes/gestão), alta disponibilidade na OPNsense (CARP) e nos serviços DNS/DHCP, HTTPS/TLS no WordPress, centralização de logs com alertas personalizados no Wazuh, e backups automatizados com plano de recuperação (DR).

Declaração de autoria.

AUTORIA E VALIDAÇÃO

Declaro que o presente projeto foi realizado por mim, que as configurações e evidências apresentadas correspondem ao trabalho efetivamente desenvolvido, e que as fontes consultadas se encontram devidamente identificadas.

Aluno: David Miranda

Assinatura: David Miranda

Data: 26 / 07 / 2026

Fim.